Класификация на еднаквостите в пространството.

Фиксирана е ортонормирана координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$, $\vec{e_3}$ }.

Теорема: Нека φ е афинно преобразуване, което има неподвижна точка M. Тогава φ има неподвижна права, която е инцидентна с M.
Доказателство: преминаваме към нова координатна система
K′ = { M, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$, $\vec{e_3}$ }. Нека φ : $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, A = ($a_{ij}$), det A ≠ 0.

Тъй като A е матрица от нечетен ред, то тя има собствена стойност λ_0 и съответен собствен вектор (x_0, y_0, z_0). Нека N (x_0, y_0, z_0).
Тогава правата ON има следното параметрично представяне:
x = λ.x_0, y = λ.y_0, z = λ.z_0, λ - параметър. Ще проверим, че ON е търсената права. Действително, нека P (λ.x_0, λ.y_0, λ.z_0) е инцидентна с ON.
Тогава P′ = φ (P) има стълб от координати $A.\begin{pmatrix} \lambda.x_0 \\ \lambda.y_0 \\ \lambda.z_0 \end{pmatrix} = \lambda.A\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \lambda.\lambda_0.\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$,
т.е. P′ (λ.λ_0.x_0, λ.λ_0.y_0, λ.λ_0.z_0), така че P′ е инцидентна с ON. Теоремата е доказана.

Класификацията на еднаквостите в пространството извършваме съобразно техните неподвижни елементи.

Нека φ е еднаквост, която има неподвижна точка. От теоремата φ има неподвижна права, която е инцидентна с точката.
Извършваме смяна на координатната система, така че центърът O да е неподвижната точка на φ, а апликатната ос O_z да е неподвижната права на φ, инцидентна с O. Тъй като φ (O) = O, то φ : $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, A = ($a_{ij}$),
A – ортогонална матрица. Освен това, за всяка точка M, инцидентна с O_z имаме, че φ (M) е инцидентна с O_z. Нека M (0, 0, ρ), M′ = φ (M).
Тогава M′ (0, 0, ρ′). При това, 0 = a_{11}.0 + a_{12}.0 + a_{13}.ρ,
0 = a_{21}.0 + a_{22}.0 + a_{23}.ρ, ρ′ = a_{31}.0 + a_{32}.0 + a_{33}.ρ. Първите две равенства са изпълнени за всяко ρ, така че a_{13} = a_{23} = 0. При това A е неособена, така че a_{33} ≠ 0. Тъй като A е ортогонална, то a_{12}.a_{13} + a_{22}.a_{23} + a_{32}.a_{33} = 0, т.е.
a_{13}.0 + a_{22}.0 + a_{32}.a_{33} = 0, a_{33} ≠ 0 ➔ a_{32} = 0. Аналогично,
a_{11}.a_{13} + a_{21}.a_{23} + a_{31}.a_{33} = 0, т.е. a_{11}.0 + a_{21}.0 + a_{33}.a_{33} = 0, a_{33} ≠ 0 ➔ a_{31} = 0.
Да означим a_{33} = λ ≠ 0. Получихме, че матрицата A има вида

$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$. Да означим $A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$. Ясно е, че $A.A^t = \begin{pmatrix} A'.A'^t & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \lambda^2 \end{pmatrix} = E$,

така че A' е ортогонална и $\lambda = \pm 1$. Тогава $A' = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\varepsilon.\sin\theta \\ \sin\theta & \varepsilon.\cos\theta \end{pmatrix}$, $\varepsilon = \pm 1$,

$\theta \in [0, 2\pi]$. Окончателно, $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\varepsilon.\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \varepsilon.\cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$, $\lambda = \pm 1$, $\varepsilon = \pm 1$, $\theta \in [0, 2\pi]$.

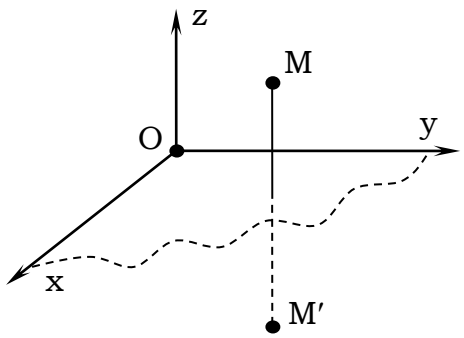
Неподвижните точки на φ удовлетворяват системата

$(A - E)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, т.е. $\begin{pmatrix} \cos\theta - 1 & -\varepsilon.\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \varepsilon.\cos\theta - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Да означим $R = r(A - E)$, $R' = r(A' - E')$, E' е единичната матрица от ред 2.
Очевидно е, че $R' = R$ или $R' + 1 = R$. При това $R' + 1 = R \Leftrightarrow \lambda = -1$.
Разглеждаме различните случаи за R и R′.
От класификацията на еднаквостите в равнината знаем, че
$R' = 0 \Leftrightarrow \varepsilon = 1, \theta = 0$; $R' = 1 \Leftrightarrow \varepsilon = -1$; $R' = 2 \Leftrightarrow \varepsilon = 1, \theta \neq 0$.

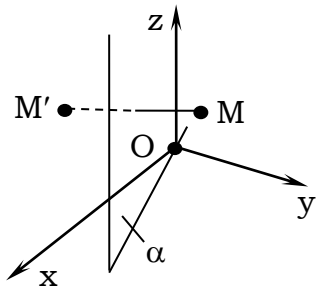
Нека $R = 0$. Тогава $R' = 0$. Така $\varepsilon = 1$, $\theta = 0$, $\lambda = 1$. Очевидно е, че φ в този случай е **идентитетът**.

Нека $R = 1$, $R' = 0$. Тогава $\varepsilon = 1$, $\theta = 0$, $\lambda = -1$. Очевидно е, че действието на φ в този случай се описва така: $x' = x$, $y' = y$, $z' = -z$.
Така φ е **симетрия, относно равнината** O_{xy}.



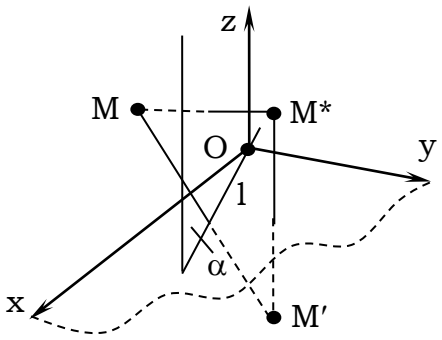
Нека $R = 1$, $R' = 1$. Тогава $\varepsilon = -1$, $\lambda = 1$. Действието на φ се описва така:
$x' = \cos\theta.x + \sin\theta.y$,
$y' = \sin\theta.x - \cos\theta.y$,
$z' = z$.
Равнините, които са успоредни на O_{xy} са неподвижни под действието на φ. Във всяка една от тях, φ действа като осева симетрия.
Всъщност φ е **симетрия, относно равнината** α с уравнение

$\sin\frac{\theta}{2}.x - \cos\frac{\theta}{2}.y = 0$. Действително, точките от равнината α и само те са неподвижни под действието на φ и както при класификация на еднаквостите в равнината се проверява, че за всяка точка M, M′ = φ (M) и M′ ≠ M ⇒ MM′ ⊥ α.

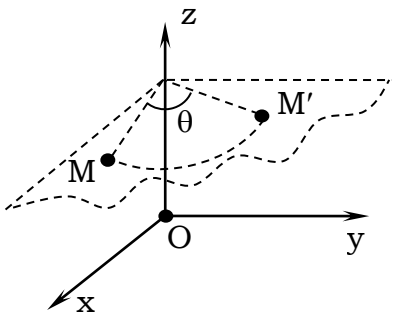


Така и в двата случая при R = 1 получаваме симетрия относно равнина.

Нека R = 2, R′ = 1. Тогава ε = -1, λ = -1. Действието на φ се описва така:
x′ = cos θ.x + sin θ.y,
y′ = sin θ.x – cos θ.y,
z′ = -z.
Правата l, която е пресечница на равнината O_{xy} с равнината α : $\sin\frac{\theta}{2}.x - \cos\frac{\theta}{2}.y = 0$ е поточкова неподвижна под действието на φ.
Не е трудно да се съобрази, че φ е **симетрия, относно правата** l.
Действително, φ е композиция на симетрия, относно равнината α и симетрия относно равнината O_{xy}.

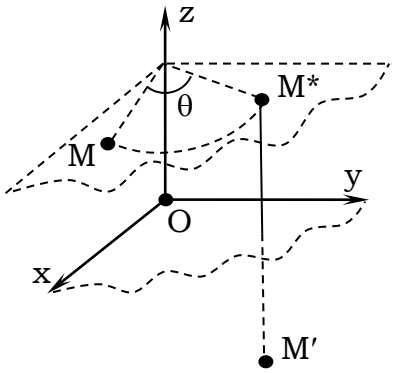


Нека R = 2, R′ = 2. Тогава ε = 1, θ ≠ 0, λ = 1.
Действието на φ се описва така:
x′ = cos θ.x – sin θ.y,
y′ = sin θ.x + cos θ.y,
z′ = z.
Точките върху O_z и само те са неподвижни под действието на φ.
Равнините, успоредни на O_{xy} са неподвижни и във всяка от тях φ индуцира ротация на ъгъл θ.
Така φ е **ротация** около правата O_z на ъгъл θ.



Симетрията относно права може да се разглежда като ротация на ъгъл π около правата. Така и в двата случая при R = 2 получаваме ротация около права.

Нека R = 3, R′ = 2. Тогава ε = 1, θ ≠ 0, λ = -1. Действието на φ се описва по следния начин:
x′ = cos θ.x – sin θ.y, y′ = sin θ.x + cos θ.y, z′ = -z.
Точката O е единствената неподвижна точка на φ, равнината O_{xy} е единствената неподвижна равнина на φ, правата O_z е единствената неподвижна права на φ. Естествено, φ може да се представи като композиция φ = $\varphi_2\varphi_1$, където φ_1 е ротация около O_z на ъгъл θ и φ_2 е симетрия относно O_{xy}. В този случай φ се нарича **въртящо отражение (ротационна симетрия)**.



Изчерпахме всички случаи, в които φ има неподвижна точка.

Нека φ няма неподвижни точки, $\varphi : \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$, A = (a_{ij}),

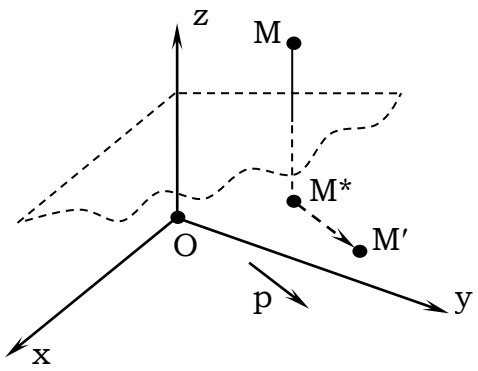
A - ортогонална, (a, b, c) ≠ (0, 0, 0). Тогава φ = $\varphi_2\varphi_1$, където

$\varphi_1 : \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = A.\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, φ_2 : x′ = x + a, y′ = y + b, z′ = z + c.

Да означим R = r (A - E), $R_1 = r\begin{pmatrix} & a \\ A-E & b \\ & c \end{pmatrix}$, т.е. R_1 е рангът на разширената матрица на системата за неподвижни точки на φ. Тъй като φ няма неподвижни точки, то $R_1 = R + 1$. Разглеждаме случаи за R и R_1.
Да отбележим, че R не зависи от координатната система, тъй като при смяна на координатната система матрицата A - E се преобразува към подобна на нея.

Нека R = 0, $R_1 = 1$. Тогава φ_1 е идентитет ➔ $\varphi = \varphi_2\varphi_1 = \varphi_2$, т.е. φ е **транслация** на вектор $\vec{p}(a, b, c)$.

Нека R = 1, $R_1 = 2$. Тогава φ_1 е симетрия относно равнина. Да извършим смяна на координатната система, така че равнината на симетрията да съвпадне с O_{xy}. Тогава в новата координатна система φ_1 действа така:
$x' = x, y' = y, z' = -z$, а действието на φ_2 върху координатите се запазва:
$x' = x + a, y' = y + b, z' = z + c$. Представяме $\varphi_2 = \varphi_2''\varphi_2'$, където
$\varphi_2'' : x' = x + a, y' = y + b, z' = z$, $\varphi_2' : x' = x, y' = y, z' = z + c$.
Тогава $\varphi = \varphi_2''\varphi_2'\varphi_1$. Трансформацията $\varphi_2'\varphi_1$ действа по следния начин:
$x' = x, y' = y, z' = c - z$. Очевидно е, че $\varphi_2'\varphi_1$ е симетрия относно равнината $z = \frac{c}{2}$. Също така, φ_2'' е транслация на вектор $\vec{p}(a, b, 0)$. В този случай φ се нарича **плъзгащо отражение (транслационна симетрия)**.



Нека R = 2, $R_1 = 3$. Тогава φ_1 е ротация около права. Да извършим смяна на координатната система, така че тази права да съвпадне с O_z. Тогава в новата координатна система, φ_1 действа така:
$x' = \cos\theta.x - \sin\theta.y$,
$y' = \sin\theta.x + \cos\theta.y$,
$z' = z$.
Действието на φ_2 върху координатите се запазва:
$x' = x + a, y' = y + b, z' = z + c$.
Представяме $\varphi_2 = \varphi_2''\varphi_2'$, където $\varphi_2'' : x' = x + a, y' = y + b, z' = z$,
$\varphi_2' : x' = x, y' = y, z' = z + c$.
Тогава $\varphi = \varphi_2''\varphi_2'\varphi_1$. Трансформацията $\varphi_2'\varphi_1$ действа по следния начин:
$x' = \cos\theta.x - \sin\theta.y + a$,
$y' = \sin\theta.x + \cos\theta.y + b$,

$z' = z$.

Равнините, успоредни на O_{xy} са неподвижни под действието на $\varphi_2'\varphi_1$.

Нека (x_0, y_0) е единственото решение на системата

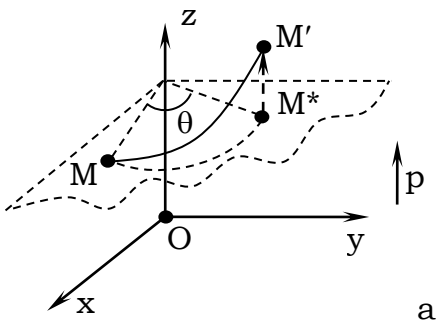
$(1 - \cos\theta).x + \sin\theta.y = a,$

$-\sin\theta.x + (1 - \cos\theta).y = b.$

Тогава за всяко z_0 в равнината $z = z_0$, $\varphi_2'\varphi_1$ индуцира ротация около точката с координати (x_0, y_0, z_0). Това означава, че $\varphi_2'\varphi_1$ е ротация около правата l с параметрично представяне $x = x_0$, $y = y_0$, $z = \lambda$.

Естествено, $l \parallel O_z$. Също така, φ_2'' е транслация на вектор $\vec{p}(0, 0, c) \parallel l$.

В този случай φ се нарича **винтово движение**.



$a = b = 0, c \neq 0$

Ще подредим получените еднаквости в таблица.

Еднаквост	R	R_1	Неподвижни точки	Неподвижни прави	Неподвижни равнини
идентитет	0	0	всяка точка	всяка права	всяка равнина
транслация	0	1	няма	правите, колинеарни с вектора на транслацията	равнините, компланарни с вектора на транслацията
симетрия относно равнина	1	1	точките в равнината на симетрията	правите в равнината на симетрията и правите, перпендикулярни на равнината на симетрията	равнината на симетрията и равнините, перпендикулярни на равнината на симетрията
плъзгащо отражение	1	2	няма	правите в равнината на отражението, колинеарни с вектора на плъзгането	равнината на отражението и равнините, перпендикулярни на равнината отражението, които са компланарни с вектора на плъзгането
ротация около права	2	2	точките от оста на ротацията	оста на ротацията	равнините, перпендикулярни на оста на ротацията

винтово движение	2	3	няма	оста на въртенето	няма
въртящо отражение	3	3	пресечната точка на оста на въртенето и равнината на отражението	оста на въртенето	равнината на отражението